Capítulo 5: Determinantes

Definición, propiedades, adjunta, Regla de Cramer e interpretación geométrica

Basado en *Álgebra Lineal con el uso de MATLAB*

Instituto de Matemáticas – Universidad de Antioquia

Ruta de la clase

1. Panorama general
2. Definición y ejemplos
3. Operaciones elementales de fila
4. Propiedades del determinante
5. Matriz adjunta e inversa
6. Regla de Cramer
7. Interpretación geométrica
8. Relaciones con invertibilidad y sistemas
9. Ejercicios para clase
10. Cierre

Ideas centrales del capítulo

- El determinante es una función definida en matrices cuadradas que resume información algebraica y geométrica.
- Permite decidir invertibilidad: una matriz cuadrada es invertible precisamente cuando su determinante es distinto de cero.
- Interactúa de forma natural con:
  - operaciones elementales de fila,
  - productos de matrices,
  - resolución de sistemas lineales,
  - cálculo de áreas y volúmenes orientados.
- En el capítulo del libro se estudian seis ejes: definición, operaciones de fila, propiedades, matriz adjunta, Regla de Cramer e interpretación geométrica.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante debería poder:

1. calcular determinantes de matrices de orden pequeño y medio;
2. usar cofactores y menores con precisión;
3. aplicar propiedades para simplificar cálculos;
4. relacionar el determinante con la invertibilidad;
5. usar la matriz adjunta para obtener la inversa;
6. resolver sistemas mediante la Regla de Cramer;
7. interpretar $|\det(A)|$ como factor de escala de área o volumen.

Menores y cofactores

Sea $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$.

Menor ij-ésimo

El menor A_{ij} es la matriz que se obtiene al eliminar la fila i y la columna j de A.

Cofactor ij-ésimo

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}).$$

La pauta de signos de los cofactores es

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}.$$

Definición recursiva del determinante

Caso 2×2

Si

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc.$$

Caso general

Para $n \geq 3$, el determinante se define por expansión de cofactores en la primera fila:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{1j} C_{1j} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}).$$

La definición del libro es recursiva: reduce el cálculo de un determinante de orden n a determinantes de orden $n-1$.

Ejemplo básico de cálculo por cofactores

Calculemos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Expansión por la primera fila:

$$\det(A) = 2\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - (-1)\det\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 0\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$\det(A) = 2(1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 1(0 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 0 = 2.$$

Idea didáctica

Siempre conviene expandir por una fila o columna con muchos ceros.

Expansión por cualquier fila o columna

El capítulo demuestra que el determinante puede desarrollarse por cualquier fila o cualquier columna:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij} \qquad (\text{fila } i)$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij} \qquad (\text{columna } j)$$

Consecuencia práctica

No hay una única forma correcta de calcular un determinante. Se debe elegir la expansión más conveniente.

Criterio útil

Si una fila o columna tiene muchos ceros, esa suele ser la mejor elección para expandir.

Resultados inmediatos

De la expansión por cofactores se desprenden dos hechos fundamentales estudiados en el capítulo:

1. Si una matriz tiene una fila o una columna de ceros, entonces

$$\det(A) = 0.$$

2. El determinante es invariante por trasposición:

$$\det(A^t) = \det(A).$$

Matrices triangulares

Si A es triangular superior o inferior, entonces

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Ejemplo resuelto: matriz triangular

Sea

$$T = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Como T es triangular superior,

$$\det(T) = 2 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot 6 = -72.$$

Comentario pedagógico

Este resultado evita una expansión larga por cofactores y muestra por qué las formas triangulares son tan útiles.

Efecto de las operaciones elementales de fila

Si A es cuadrada, entonces:

1. **Intercambiar dos filas** cambia el signo del determinante.

$$F_i \leftrightarrow F_j \quad \Longrightarrow \quad \det(\widetilde{A}) = -\det(A).$$

2. **Multiplicar una fila por** c multiplica el determinante por c.

$$cF_i \to F_i \quad \Longrightarrow \quad \det(\widetilde{A}) = c\det(A).$$

3. **Sumar a una fila un múltiplo de otra** no cambia el determinante.

$$cF_i + F_j \to F_j \quad \Longrightarrow \quad \det(\widetilde{A}) = \det(A).$$

Cálculo eficiente mediante reducción por filas

Estrategia

Transformamos A en una matriz triangular usando operaciones elementales y controlando su efecto sobre el determinante.

Procedimiento sugerido

1. usar operaciones de tipo III para crear ceros debajo de la diagonal;
2. registrar intercambios de fila y multiplicaciones escalares;
3. cuando la matriz sea triangular, multiplicar las entradas diagonales;
4. corregir el resultado según las operaciones efectuadas.

Advertencia

El comando de reducción no conserva automáticamente el determinante, porque no todas las operaciones lo preservan.

Ejemplo resuelto con operaciones de fila

Calcular

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Usamos operaciones que no cambian el determinante:

$$F_2 - 2F_1 \to F_2, \qquad F_3 - F_1 \to F_3.$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Ahora

$$F_3 + 2F_2 \to F_3 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Por ser triangular,

Criterios rápidos para detectar determinante cero

Si ocurre alguna de las siguientes situaciones, entonces $\det(A) = 0$:

- una fila o columna es cero;
- dos filas o dos columnas son iguales;
- dos filas o dos columnas son proporcionales;
- una fila es combinación lineal de las demás;
- la matriz tiene rango menor que n.

Interpretación

Todas estas condiciones indican dependencia lineal entre filas o columnas, y por tanto colapso de volumen.

Propiedades estructurales esenciales

Para matrices cuadradas del mismo tamaño:

1. **Multiplicatividad**
$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$
2. **Invertibilidad**
$$A \text{ es invertible} \iff \det(A) \neq 0.$$
3. **Determinante de la inversa**
$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \qquad (\det(A) \neq 0).$$
4. **Potencias**
$$\det(A^k) = \det(A)^k.$$

Una propiedad clave para productos en bloques

El capítulo incluye el resultado:

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \det(A) = \det(B)\det(D).$$

Comentario

Si la matriz es triangular por bloques, el determinante se separa en el producto de los determinantes de los bloques diagonales.

Ejemplo

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 3(-2) = -6.$$

Ejercicio resuelto: uso inteligente de propiedades

Calcule

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos operaciones de tipo III:

$$F_2 - F_1 \to F_2, \qquad F_3 - F_1 \to F_3.$$

Se obtiene

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$F_3 - 2F_2 \to F_3 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto

Matriz de cofactores y adjunta

Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Matriz de cofactores

$$\mathcal{C}(A) = (C_{ij})_{i,j=1}^{n}.$$

Matriz adjunta

La adjunta de A se define por

$$\operatorname{adj}(A) = \mathcal{C}(A)^t.$$

Es decir, la entrada (i, j) de $\operatorname{adj}(A)$ es el cofactor C_{ji}.

Teorema fundamental de la adjunta

Identidad clásica

Para toda matriz cuadrada A,

$$A\,\mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A)A = \det(A)I.$$

Consecuencia inmediata

Si $\det(A) \neq 0$, entonces A es invertible y

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\,\mathrm{adj}(A).$$

Lectura conceptual

La adjunta produce una "casi inversa"; al multiplicar por A aparece el escalar $\det(A)$.

Ejemplo resuelto: inversa por adjunta

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1.$$

La matriz de cofactores es

$$\mathcal{C}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Como $\det(A) = 1$,

$$A^{-1} = \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verificación rápida:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Regla de Cramer

Considere el sistema lineal

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \qquad A \in M_n(\mathbb{R}), \qquad \det(A) \neq 0.$$

Sea $A_i(\boldsymbol{b})$ la matriz que se obtiene al reemplazar la columna i de A por el vector $\boldsymbol{b}$.

Regla de Cramer

La solución única del sistema es

$$x_i = \frac{\det(A_i(\boldsymbol{b}))}{\det(A)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Observación

Es teóricamente elegante, pero para sistemas grandes no es el método más eficiente.

Ejemplo resuelto con Cramer

Resolver

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Aquí

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 2(-1) - 1(1) = -3.$$

$$A_1(\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A_2(\boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-6}{-3} = 2, \qquad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-9}{-3} = 3.$$

Cuándo usar Cramer y cuándo no

Sí conviene

- sistemas 2×2 o 3×3;
- deducciones teóricas;
- dependencia de parámetros en una sola variable.

No conviene

- sistemas grandes;
- cálculo numérico intensivo;
- cuando ya se tiene una factorización LU o una eliminación gaussiana.

Mensaje pedagógico

Cramer es una herramienta conceptual poderosa, no necesariamente la más eficiente computacionalmente.

Interpretación geométrica del determinante

Si las columnas de $A \in M_n(\mathbb{R})$ son vectores $v_1, \ldots, v_n$, entonces:

- $|\det(A)|$ es el volumen del paralelepípedo generado por $v_1, \ldots, v_n$;
- en $\mathbb{R}^2$, $|\det(A)|$ es el área del paralelogramo generado por dos vectores;
- el signo de $\det(A)$ indica orientación.

Lectura geométrica

La transformación lineal $T(x) = Ax$ multiplica áreas o volúmenes por el factor $|\det(A)|$.

Ejemplo geométrico en $\mathbb{R}^2$

Sean

$$v_1 = (2,1), \qquad v_2 = (1,3).$$

El área del paralelogramo generado por v_1 y v_2 es

$$\left|\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\right| = |6-1| = 5.$$

Interpretación

La matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

transforma el cuadrado unidad en un paralelogramo de área 5.

Ejemplo geométrico en $\mathbb{R}^3$

Sean

$$v_1 = (1,0,0), \quad v_2 = (1,2,0), \quad v_3 = (1,2,3).$$

El volumen del paralelepípedo generado por ellos es

$$\left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right| = |1 \cdot 2 \cdot 3| = 6.$$

Conclusión

Un determinante nulo significa colapso geométrico: área o volumen igual a cero.

Equivalencias fundamentales

Para $A \in M_n(\mathbb{R})$, son equivalentes:

1. $\det(A) \neq 0$;
2. A es invertible;
3. el sistema homogéneo $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ tiene solo la solución trivial;
4. las columnas de A son linealmente independientes;
5. las filas de A son linealmente independientes;
6. $\text{rango}(A) = n$.

Valor didáctico

El determinante conecta álgebra matricial, sistemas lineales, independencia lineal y geometría.

Ejercicios resueltos breves

1. Calcular

$$\det\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 4(-1)2 = -8.$$

2. Si dos filas de A son iguales, entonces $\det(A) = 0$.

3. Si $\det(A) = 3$ y $\det(B) = -2$, entonces

$$\det(AB) = -6, \qquad \det(A^{-1}) = \frac{1}{3}.$$

4. Si una matriz 3×3 se multiplica por 5 en una fila, su determinante también se multiplica por 5.

Ejercicios propuestos para discusión en clase

1. Calcule por cofactores:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. Calcule usando operaciones elementales:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Halle la inversa por adjunta de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

4. Resuelva por Cramer:

$$\begin{cases} x + 2y = 7, \\ 3x - y = 5. \end{cases}$$

Respuestas breves de los ejercicios propuestos

1. $$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} = -13.$$

2. $$\det\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 12.$$

3. $$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. La solución es
$$x = \frac{17}{7}, \qquad y = \frac{16}{7}.$$

Síntesis final

- El determinante nace en el capítulo como una definición recursiva por cofactores.
- Sus propiedades permiten cálculos mucho más eficientes que la definición inicial.
- La matriz adjunta conduce a una fórmula explícita para la inversa.
- La Regla de Cramer ofrece una expresión exacta para la solución de sistemas con solución única.
- Geométricamente, el determinante mide factor de escala de área, volumen y orientación.

Idea central del capítulo 5

El determinante es un puente entre el cálculo simbólico, la teoría de matrices, los sistemas lineales y la geometría lineal.

Sugerencias de profundización

1. Comparar el cálculo por cofactores con el cálculo por reducción por filas.
2. Explorar en MATLAB el comando `det(A)` y contrastarlo con cálculos manuales.
3. Relacionar el determinante con valores propios:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

4. Conectar la interpretación geométrica con cambios de variable en cálculo multivariable.